

월간 국방과 기술

로봇 전쟁의 시대 : 논쟁과 현안



작성자 : 남보람 국방부 군사편찬연구소, 육군 소령(175.114.xxx.xxx)

입력 2014-12-19 15:39:48

조회수 6535 | 댓글 0 | 추천 0

로봇 전쟁의 시대 : 논쟁과 현안

남보람 국방부 군사편찬연구소, 육군 소령

워싱턴 DC, National Archives and Records Administration 파견 연구원

■ 현실로서의 로봇 전쟁

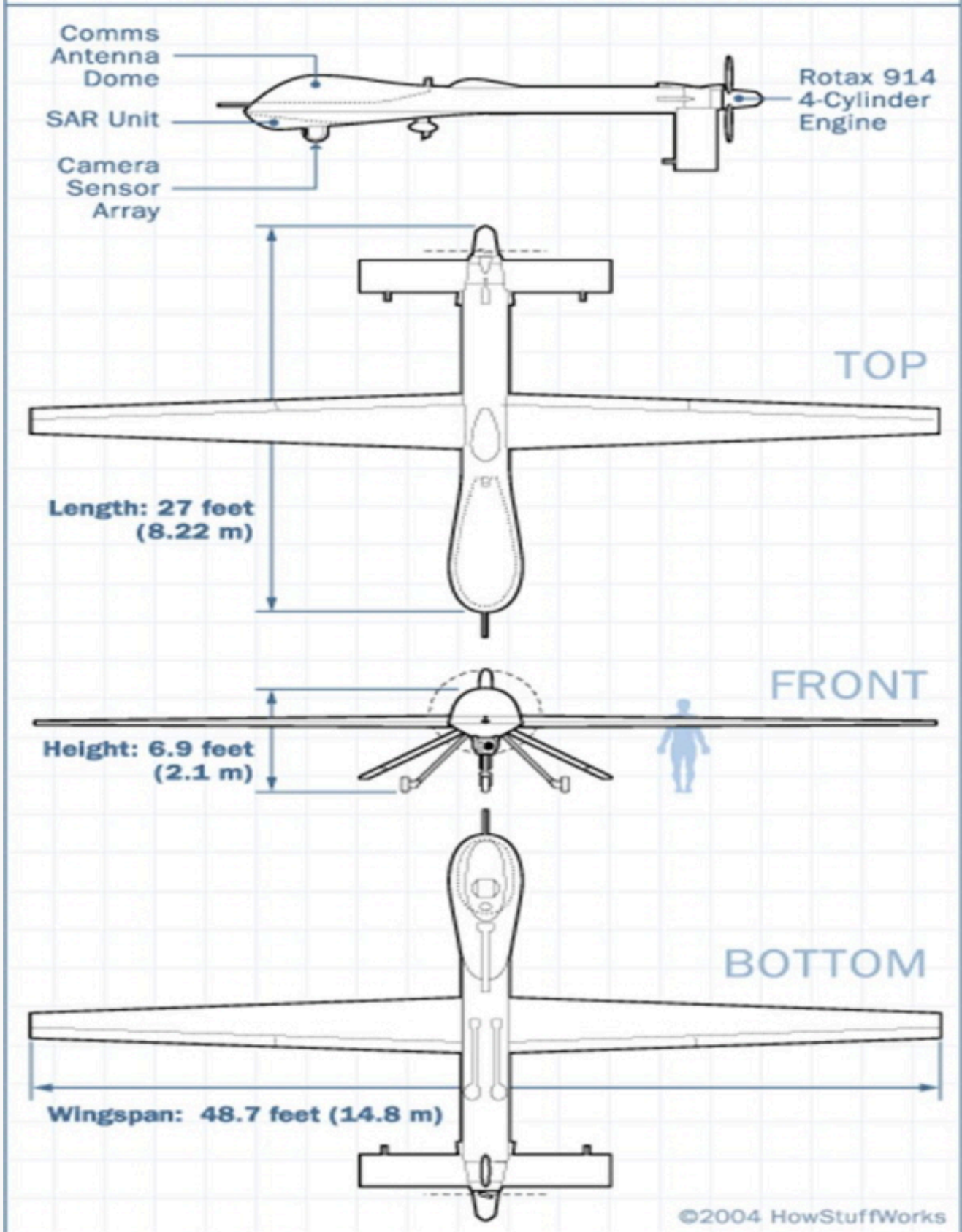
전자책은 별 불일 없을 것이라고 했다. 종이책은 여전히 유효할 것이며 대체 불가능할 것이라고 했다. 그러나 요즘 워싱턴 디씨 지하철의 풍경 속에서는 전자책과 종이책의 비율이 비슷하다. 대부분의 젊은 세대들은 전자책을 손에 들고 있다.

포드에서 T형 자동차를 처음 판매한 1908년, 이 차는 전부 합해서 239대 밖에 팔리지 않았다. 그러나 10년 후 이 차의 판매량은 백만 대를 훌쩍 넘어섰다

2011년 현재 개인용 로봇의 판매는 1,150만 대에 달했다. 이는 산업용 로봇의 판매 대수인 120만을 훌쩍 뛰어넘은 수치이다. 오늘날 군사적 용도로 로봇을 생산하고 있는 국가는 40여 개국에 이른다.

로봇을 이용한 전쟁의 가장 대표적인 이미지는 무인비행체(Unmanned Aerial Vehicles : UAVs)를 이용한 원격 표적 공격이다. 파키스탄 지역에서 프레데터(Predator)를 이용한 공격은 조지 부시(George W. Bush) 대통령 시절 48회에서 버락 오바마(Barack Obama) 대통령 집권 이후 2013년 현재까지는 302회로 증가했다. 아프가니스탄 지역에서는 2007년 한 해 동안 74회에서 2012년 현재 월 평균 33회로 급증했다.

How The Predator UAV Works



<그림 1> UAV 개략 개념도

로널드 아킨(Ronald C. Arkin) 조지아 공대 교수는 로봇 전쟁이 이미 현실화되었으니 호불호의 문제는 중요치 않다는 입장이다. 그리고 로봇을 전장에서 운용하는 문제는 도덕적 판단이나 가치의 문제로 ‘왜 그렇게 했느냐’고 비판할 문제가 아니라 기술 발전의 과정에서 결과적으로 자연스럽게 그렇게 될 수밖에 없었지 않느냐고 주장하는 것으로 보인다.

이제 ‘로봇 혁명’이 화약, 핵무기의 발명을 넘어서는 군사(military affairs)의 일대 전환을 가져오리라는 것은 하나의 상식이 되었다. 현재 미국은 더 이상 해외에 재래식 지상군 전력을 보내지 않는 대외 정책을 추진중이고 그렇다면 드론(drones)을 위시한 로봇 무기체계가 미래의 군사 분쟁(armed conflicts)에서 차지하는 비중은 점점 커질 것이다.

이 글에서는 로봇 전쟁, 로봇 무기체계 운용과 관련하여 최근 연구문, 칼럼 등을 통해 제기된 논점을 요약, 정리하여 제시하고자 한다. 이 글은 해당 분야에 많은 관심을 갖고 있는 일부 연구자와 국민들이 로봇 전쟁, 로봇 무기체계 운용의 실제적 문제점이 무엇인지를 명확하게 이해하는데 도움이 되는 것을 목적으로 한다.

각국의 로봇 전쟁 준비

크리스토프 헤인스(Christof Heyns)가 유엔인권이사회에 제출한 보고서(A/HRC/23/47, on lethal autonomous robotics and the protection of life)를 보면 현재 세계 각국의 대표적인 로봇 무기체계 개발 현황(자율 의사결정 체계 구비)은 다음과 같다. 우리나라의 삼성이 포함되어 있는 것이 흥미롭다.

- 미국 이지스함 급의 팔랑스 시스템 : 자동 탐지, 추적, 교전 시스템 구비, 대함 미사일이나 항공기와의 대공 교전
- 미국의 씨램 : C-RAM ; Counter Rocket, Artillery and Mortar 체계 : 동시에 접근하는 포병탄, 로켓, 곡사포탄 파괴 가능
- 이스라엘 하피(Harpy)의 자동 추적 시스템(Fire-and-Forget) : 레이더 추적으로 발포지점을 추적, 공격, 파괴
- 영국의 타라니스(Taranis, prototype) 무인제트기 : 자동 탐지, 식별 능력을 갖춘 조건부 자율 교전 체계를 갖춘 (임무형 명령을 통한 발포, 적기와의 교전 여부 스스로 결정)
- 노드롭 그루먼(Northrop Grumman)사의 X-47B 무인전투기 : 미 해군에 운용을 목적으로 개발중인 본격적 무인 전투기
- 삼성테크윈(Samsung Techwin)의 무인 경비 로봇(surveillance and security guard robots) : 적외선 센서를 통한 목표 탐지, 인간에 의해 운용되나 ‘자동 모드’도 사용 가능



<그림 2> 미 육군의 이동형 C-RAM 체계

■ 로봇 전쟁 논쟁

일명 드론으로 통칭되는 무인 비행체(Unmanned Aviation Systems)는 이미 오늘날 무력이 개입되는 각종 분쟁에서 빼놓을 수 없는 요소가 된 지 오래다. 또한 해외 지상군 파견이 국가 이익에 부합하지 않는 오늘날의 안보 환경과 국제관계의 현실을 고려할 때 드론으로 대표되는 각종 로봇들은 더더욱 미래 군사 분야에서 중요한 역할을 하게 될 것으로 보인다. 그러나 이러한 로봇 무기체계의 운용에 관련된 각종 법/도덕적 문제, 유용성/위험성의 문제들에 대한 공론화는 아직 이루어지지 않은 상태이다.



<그림 3> UAV에 헬파이어 미사일을 장착하고 있는 모습

이에 유엔인권이사회(UN Human Rights Commission)에서는 지난 2013년 5월 로봇 무기체계에 대한 실험, 생산, 조립, 이전, 획득, 개발, 사용을 일시적으로 중지할 것을 권고하는 권고안을 제출했다(‘일시적’이라 함은 상기의 로봇 무기체계와 관련된 행위들을 통제할 수 있는 규칙, 규율이 국제회의를 통해 마련되기 전까지를 의미한다). 로봇 무기체계에 대한 어떤 문제들이 쟁점으로 떠올랐으며 어떤 위험성이 있기에 유엔인권이사회에서 관련된 일체의 행위에 대한 중지 권고안을 내놓기에 이르렀을까.

● 유용성 논쟁

미 합참의 한 담당자는 로봇의 유용성에 대해 명쾌히 정리했다. ‘그들은 배고픔을 느끼지 않는다. 두려움이 없으며 명령을 잊지 않는다. 옆 사람이 총을 맞아도 영향을 받지 않는다. 이들이 사람보다 낫느냐고 묻는다면, 답은 당연하지 않는가? 그렇다이다.’

이라크와 아프가니스탄에서 실제의 작전에 운용되고 있는 무인비행체(Unmanned vehicles)는 장병의 희생을 대신한다. 무인비행체를 운용한 공중정찰은 매복, 폭발물, 적과의 조우 등의 상황을 걱정하지 않아도 된다. 이들은 상대적으로 크기가 작고 시야가 넓다. 이를 운용하기 위해서 필요한 인원은 단 한 사람의 조종인원 뿐이다.

그러나 로봇을 이용한 작전의 숫자가 증가할수록 예상치 못한 민간인 피해나 잘못된 공격의 가능성도 늘어나는 법이다. 브루킹스 연구소(Brookings Institution)의 한 보고서에 의하면 2009년 현재, 군사적 목적을 위한 1번의 타격이 성공할 때마다 민간인의 사망자 수는 10여 명에 달했다. 때문에 로봇을 이용한 테러리스트의 사살 작전은 쉽지 않고 비효율적이며 쉽게 역효과가 날 수 있다고 하는 것이다. 테러리스트 사살의 전략적 목표가 미국에 대한 직간접적 테러의 감소인데 테러리스트를 많이 사살할수록 잠재적 테러리스트가 증가하고 있는 것이다.



<그림 4> 지난 2012년 파키스탄에서 벌어진 반미시위의 모습

이를 두고 랜드 연구소의 패트릭 존스톤(Patrick Johnston)이나 영국 워윅(Warwick) 대학의 트레버 맥그리스켄(Trevor McCrisken) 교수는 예를 들기를, 드론을 이용한 알 카에다 핵심 지도자의 암살이 전술적, 작전적으로는 효과가 있을지 모르지만 테러와의 전쟁이라는 전반적 정책, 전략에 미치는 영향은 부정적일 수 있다고 했다.

앞에서 말한 것처럼 드론을 이용한 원격 공격은 피할 수 없는 불필요한 인명, 물질적 피해를 동반할 수 있고 이로 인해 해당 국가 국민은 물론 자국 국민들의 반대 여론이 유발될 수 있다.

따라서 미국은 이러한 사태를 미연에 방지할 수 있는 명확한 원칙을 수립하여 강조하고 있다. 미 국무부 법률고문 해롤드 코(Harold Koh)는 구별(distinction), 균형(proportionality)의 원칙을 강조했다.

- 구별의 원칙 : 공격을 군사적 목표에 한정하며 일반 시민과 그들의 소유는 공격의 대상으로 삼지 않는다.
- 균형의 원칙 : 명확한 군사적인 이득이 기대된다고 하더라도 이를 추구하는 과정에서 시민을 다치게 하거나 그들의 소유물을 파괴하여 시민의 삶을 해할 수 있는 가능성이 있는 공격을 금지한다.

<표 2>

그러나 이러한 원칙의 준수를 통해 해결할 수 있는 유용성의 문제와는 별개의 문제들도 있다. 예를 들자면 이런 것이다. 중동정책 연구소의 대니얼 비먼(Daniel Byman)은 드론이 수행하는 목표의 공격 대상은 실은 포획, 생포, 감시를 통해 첩보를 획득할 때 작전의 유용성이 가장 높는데, 무장한 드론이 할 수 있는 것은 단지 사살뿐이기 때문에 전술적인 차원에서 드론을 이용한 작전이 성공적일수록 전략적인 차원에서의 성과는 낮아진다고 했다.

● 자율성의 문제

최근 로봇 무기체계 개발의 이슈는 자율성이다. 군사 과학기술의 발전은 원격 조종, 인간이 탑승하지 않는 ‘무인’의 수준을 넘어, ‘인간으로부터 독립하여 판단, 작동하는’ 수준에 도달했다. 그 중에서도 최근에 논쟁이 되고 있는 것은 ‘자율 살상 로봇(lethal autonomous robots)’이다.

로널드 아킨 교수는 자율성이라는 개념을 로봇 무기체계의 유용성 극대화라는 차원에서 해석한다. 그러나 자칫 자율성을 부여함으로써 얻는 유용성보다 위험이 더 클 수 있기 때문에 로봇 무기체계에게 명확한 전쟁법이나 교전규칙을 부여하는 것이 자율성 부여 이전에 해결되어야 한다. 로널드 아킨 교수가 제시한 자율성 부여의 선결조건은 다음과 같다.

로봇 무기체계 자율성 부여의 선결조건

- 비윤리적 행위에 대한 사전 억제
- 윤리적 제약이 포함된 행위 설계
- 비윤리적 행동이 발생했을 때 이런 상황에 적응하면서 운용될 수 있는 일종의 감정적 기능(affective functions)의 사용
- 로봇의 운용에 관여하는 이들의 책임을 강화할 수 있는 개별 운용자 식별 방안과 운용자들에게 조언과 도움을 줄 수 있는 체계 개발

<표 3>

그는 언젠가는 공중 및 지상에서 운용되는 로봇들을 위한 국제적으로 합의된 전쟁의 규칙(rules of war)이 마련될 것이라고 했다. 그리고 그 규칙에 의해 로봇들이 자율적으로 ‘사격을 할지, 말지’를 결정하고 행동하는 시대가 곧 도래한다는 것이다.



<그림 5> 자율 살상 로봇의 대표격인 삼성테크윈의 무인 경비 로봇

그러나 일부 학자들은 현재의 기술 수준에서 로봇이 인명에 영향을 미치는 복잡한 도덕적 판단을 하기는 불가능하다고 반박했다. 저명한 로봇 공학자인 노엘 샤스키(Noel Sharkey)는 로봇이 이른바 3D 직종

(dull, dangerous, dirty)에 로봇을 대체 노동력으로 활용하는 것에는 동의하나 그 이상은 안 된다고 강한 어조로 주장하고 있다. 로봇이 복잡한 상황, 도덕적 판단에 개입될수록 인간의 삶에 미치는 위험도 커지게 된다는 것이다.

무엇보다 근본적인 문제는 거의 완전한 자율성을 갖춘 ‘기계’가 인간을 죽이고 살릴 의사결정을 하는 것이 법적, 도덕적, 종교적으로 받아들일 수 있느냐 하는 것이다. 심지어 이러한 논쟁들이 커져서 국가의 역할, 국제법의 영향력에 의문이 제기되면 결국에는 국제 안보체제(international security system)에도 부정적 영향을 끼치게 될 것이라는 의견이 있다.

● 도덕성, 합법성의 문제

도덕성 및 합법성의 문제는 전쟁에 있어서 매우 중요하다. 저명한 전쟁사학자 마틴 반 크레펠트(Martin van Creveld)는 역사를 통해서 볼 때 전쟁에는 두 가지 구별되는 의미가 있다고 했다. 하나는 클라우제비츠적인 의미에서의 전쟁이다. 이는 전쟁이 정치적 목적을 달성하기 위해 폭력을 조직적으로 사용하는 것이라고 본다. 다른 하나는 전쟁의 도덕성과 규범적 측면을 강조하는 견해이다. 이는 전쟁의 수행이 법적으로 정당한 조건에 주목한다. 이러한 관점이 전술적 차원으로까지 내려오면 누구를 어떤 조건에서 사살할 수 있는가하는 문제까지 검토하게 된다.

로봇을 이용한 전투행위의 합법성에 관한 문제는 단적으로 미군이 최근의 전쟁에서 고용한 변호사의 숫자만 보더라도 그 변화의 추이를 알 수 있다. 이라크 전쟁 초기 미 국방부가 고용한 변호사의 숫자는 전투원 240명당 1명 꼴이었다.²⁸⁾ 실로 엄청난 숫자가 아닐 수 없다. 2013년 현재 미 국방부는 모두 1만 2천여 명의 변호사를 고용하여 운용하고 있는 것으로 알려져 있다.



<그림 6> 펜타곤은 법과대학 1, 2학년을 대상으로 유급 인턴십도 운용하고 있다. 우수 자원을 확보하고 기관을 효과적으로 홍보하기 위해서이다. 사진은 펜타곤에서 인턴으로 일하고 있는 학생들의 단체 사진 중 하나이다.

전자가 전쟁과 도덕성과 규범적 측면의 상관성을 제거하여 다루므로 전쟁의 성공여부는 결과적인 정치적 목적 달성에 달려있다. 이에 비해 후자에게 있어서는 전쟁 수행 과정의 도덕성과 규범적 측면을 중요시 여기므로 전략이나 전쟁의 수행 방법도 매우 중요한 고려요소가 된다.

그렇기 때문에 어떤 특정한 인물이나 장소를 타격할 것인가, 말 것인가를 결정해야 하는 로봇 전쟁의 문제는, 이미 그 문제 자체가 결과적인 정치적 목적 달성, 작전의 성공여부보다는 작전의 수행 과정에서 마주하게 되는 도덕적 결정의 문제, 규범적으로 그 결정이 수용가능한가 그렇지 않은가의 범주에 속해 있는 것이라 볼 수 있는 것이다.

무엇보다 로봇 전쟁의 예상되는 큰 피해 중의 하나가 로봇을 이용한 작전을 ‘게임처럼 생각하게 되는 경향(PlayStation mentality)’인데 도덕적, 법적 틀이 없는 로봇의 운용은 야만적 살인(barbarous murder)이 될 수 있다. 프레데터의 운용자는 지구 반대편에 있는 테러리스트를 현대화된 건물 속의 작은 사무실 속

에 앉아 작은 화면을 통해 확인하고 사살 허가 지시가 떨어지면 미사일 등을 발사하는 버튼을 눌러 작전을 수행한다. 상대적으로 느끼는 죄책감이나 부담감도 당연히 적을 수밖에 없을 것이다.

● 의사결정 및 지휘통제 체계의 문제

조지타운 대학의 크리스토퍼 스위프트(Christopher Swift) 교수는 ‘로봇이 하는 전쟁’이란 표현이 잘못되었다고 말한다. 그는 아무리 기술이 발달한다 하더라도 로봇은 단지 도구일 뿐이며 이들이 전쟁의 근본적 본질 자체에는 영향을 미칠 수 없다는 것이다. 조금 구태의연한 주장인 듯이 보이나, 중요한 것은 로봇 그 자체가 아니고 그 로봇을 운용하는 국가, 군의 작전이며 플랫폼이 아니라 정책이라는 것이다.

따라서 로봇 무기체계를 운용하는데 있어 이의 사용에 직접적으로 관여하는 최종 의사결정자가 누구이며 그의 결정이 누구에게 전달되어 어떤 통로로 마지막 ‘발사’ 혹은 ‘공격’의 버튼을 누르게 되는가를 살피는 것은 매우 중요하다. 군사력의 사용을 최종적으로 승인하는 것은 정치적 의사결정의 역할이며 이 의사결정에 의해 실제로 그것을 운용하는 것은 무력을 사용하는 군 사령부의 책임이다. 이러한 체계의 작동을 가능케 하는 기능은 사령부 차원에서는 계획, 준비, 검토이다. 실제 무력의 사용을 실현하는 야전 부대의 차원에서는 훈련, 편제, 장비이다.

오바마 정부의 대테러전쟁 자문위원장인 미 중앙정보국장 존 브레넌(John O. Brennan)은 ‘드론 공격과 관련된 모든 결정은 오바마 대통령이 직접 지시한 것이다’라고 말한 바 있다. 이와 같은 중앙집권적 의사결정 체계는 의사결정자가 전반적 상황을 파악하여 지휘통제 권한을 장악하고 변화에 따라 즉각 적절한 판단을 내리는 것이 중요한 요인 사살에 적합하다.

그러나 한편으로 생각하면 이와 같은 방식은 매우 성공적인 경우를 제외하고는 그리 효율적이거나 신속하지 못하다. 왜냐하면 최상층의 의사결정자가 현장의 작전 수행요원 혹은 수단을 직접 통제하는 데에는 시간적, 공간적 이격이 클 수밖에 없기 때문이다.

특히 요인 사살과 같은 핵심 표적을 다루는 작전은 현장의 환경이나 위협의 미묘한 변화에 현장의 요원이 즉각적으로 반응하는 것이 매우 중요한데 현장의 감각에서 이격된 회의실 속의 의사결정자는 아무래도 그러한 변화에 둔감할 수밖에 없다. 따라서 중앙집권적 의사결정 및 지휘통제 체계는 효율적이지 않다.



<그림 7> 빈 라덴 사살작전 ‘Neptune’s Spear’ 수행시 백악관 상황실 내부의 모습. 모일 수 있는 국가지도자가 모두 모였다. 국가안보와 관련된 주요사안의 의사결정이 얼마나 어려운 일인지 상징적으로 보여준다. 앞 줄 좌로부터 부통령, 합동특수전사령부 부사령관, 국가안보보좌관보, 국무부장관, 국방부장관. 뒷 줄 좌로부터 합참의장, 국가안보보좌관, 백악관 참모장, 부통령 국가안보보좌관, 대테러담당관, 국토안보 및 대테러 보좌관, 국가정보국장

그렇다고 현장 중심의 권한위임 의사결정을 할 수도 없는 노릇이다. 현장의 요원에게 권한을 준다면 상황에 신속하게 대처하는 빠른 행동과 대응이 가능할 것이다. 그러나 현장이라는 전술적 수준의 환경에서의 판단은 나무만 보고 숲은 보지 못한 채 작전이나 전략 차원에서는 부적절한 행동으로 이어지기 쉬울 것이다. 결국 중앙집권이나 현장 위임이나 하는 이분법적인 틀로는 로봇 무기체계의 의사결정과 지휘통제 체계의 문제를 해결하기 어렵다고 볼 수 있다.

그러나 문제를 해결하는 차원을 떠나 결과적으로는 로봇 무기체계의 규모와 숫자가 커짐에 따라 중앙집권적인 지휘통제는 더 이상 불가능하게 될 것으로 보인다. 수준에 따라 다르겠지만 운용의 권한과 책임이 점차 하급 제대로 위임될 것이라고 어렵지 않게 추측할 수 있다. 미국 핵무기 지휘통제 체계 변화의 역사를 살펴보면 유사한 점을 찾을 수 있다. 핵무기의 개발 단계인 제2차 세계대전 중 이에 관한 사항은

극비에 속했고 군은 핵에 관한 어떤 통제권도 갖고 있지 않았다. 핵무기와 생산 시설에 대한 군의 접근은 원천적으로 차단되었던 것이다.

그러나 핵무기가 점점 많아지면서 점차 군의 접근이 허용되고 개발 과정에 참여가 허용되었으며 결국 1950년대 중반에는 사실상 군이 핵을 전적으로 관리하게 되었다. 냉전이 본격화되자 핵무기 사용의 권한은 일선의 지휘관에게 위임되었다.

■ 기회를 포착하자

지금까지 로봇 전쟁 시대의 초입에서 벌어지고 있는 현실적 논쟁을 개략적으로 요약해 보았다. 전술적 차원에서 전략, 정치적 차원에 이르기까지 여러 가지 난제를 안고 있는 로봇 무기체계 운용의 문제는 미국을 중심으로 다양한 논의가 이루어지고 있다. 세계 군사의 흐름이 이미 로봇을 운용한 전쟁을 준비하고 있을 때 선두에 서면 목표 설정과 전략을 스스로 마련할 수 있다. 그렇지 않으면 후발 주자로서의 불리함을 두고두고 감내해야 한다.



<그림 8> 모든 찰나의 경쟁에서 기회 포착은 중요한 결정적 요소이다.

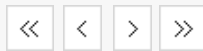
경제, 군사강국이면서 특히 IT, 로봇 분야에서도 상당한 수준에 올라있는 우리나라 역시 이와 같은 논쟁에서 자유롭지 않다. 현재 이 분야에 우리는 상당한 능력을 보유하고 있고 군사적으로 적극 활용할 이
유도 충분하다. 앞에서도 언급했지만 로봇 전쟁도 결국은 인간에 의해 통제되어야 하고 로봇 무기체계
는 전략, 정치적 목적을 달성하기 위한 수단이다. 따라서 그러한 수단을 적절히 통제하여 목적을 순조로
이 달성할 수 있도록 관련 제도와 예산이 적절히 구비되어야 하며 무엇보다 이를 군사적으로 운용하기
위한 군사교리와 기술교범이 하루빨리 구비되어야 할 것이다.

목록

댓글
0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|----|---|-------------------------------------|
| 1 [에어포스 언박싱] 하늘이 좁다... KF-21, 지상 정... | 1 | 6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요... | 11 이지스구축함 ‘정조대왕’ 전력화 마치고 작전 배차 |
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초 자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함 | 댓글 | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한... | 12 ‘폴란드산’ K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 · |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1호기 공군 인도 눈앞 | 1 | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km 달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ... | 13 국방과학연구소, KF-21 대해 모드 성능 검증 착... |
| 4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고도 정찰 무인기 ‘MUAV’ 1호기 출고 | 1 | 9 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”...한화에어로, ‘마... | 14 현대로템, 중동 겨냥한 ‘첫 출하...방위사업법 개 |
| 5 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”...현대로템, 동유... | 1 | 10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도...사상 최대 기록 | 15 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해... |
| | 댓글 | 댓글 | |

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

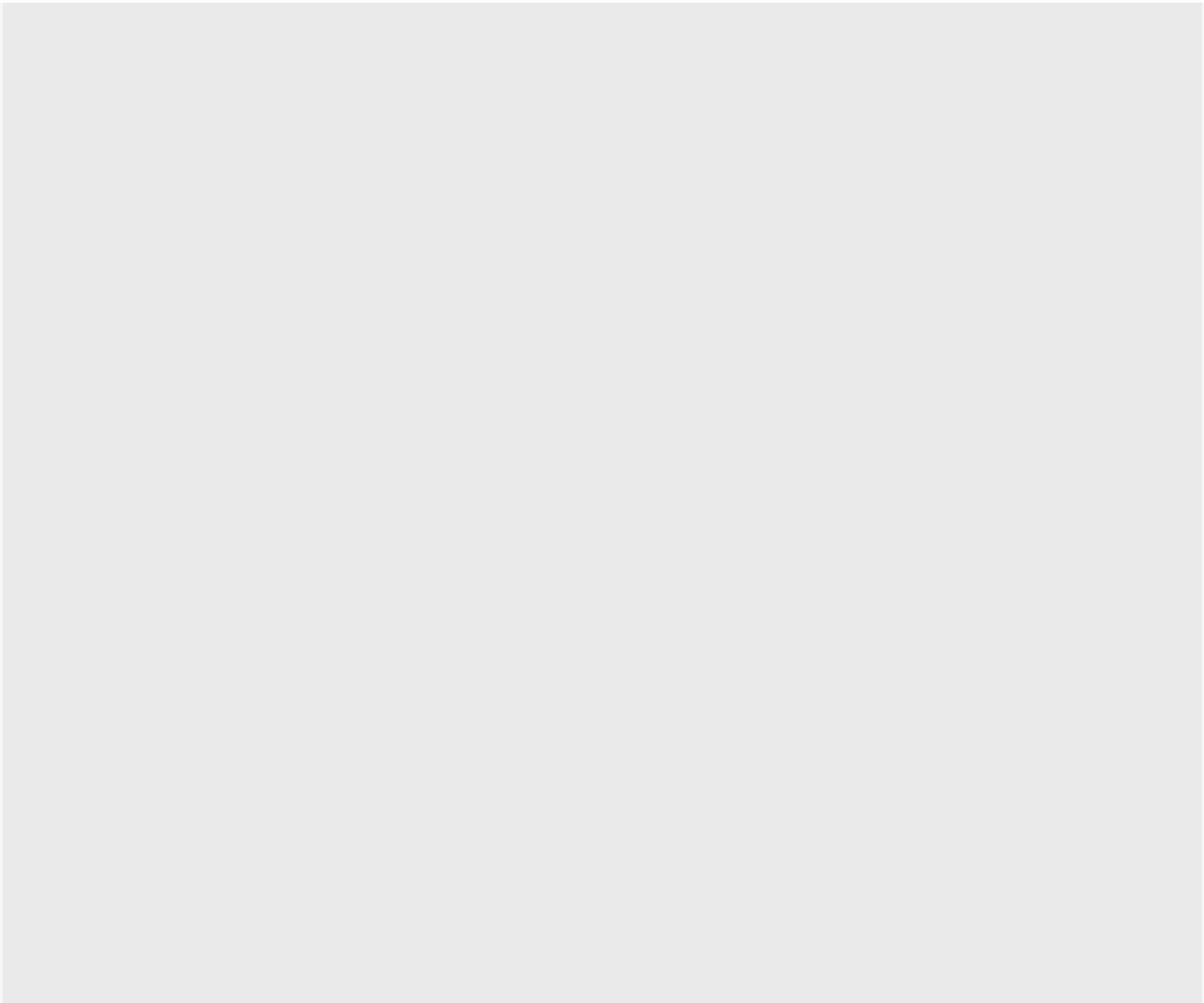
7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 '하늘의 지휘소' 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력





BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운영사 소개
Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.